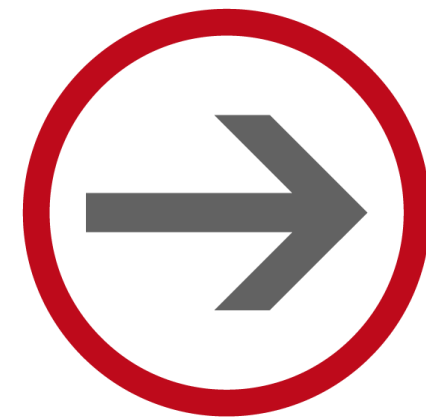




Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

Jorge Rincón Moráis

Grado: Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

Tutores: Jan García Morales y Alejandro de la Fuente Iglesias



Universidad
Rey Juan Carlos

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

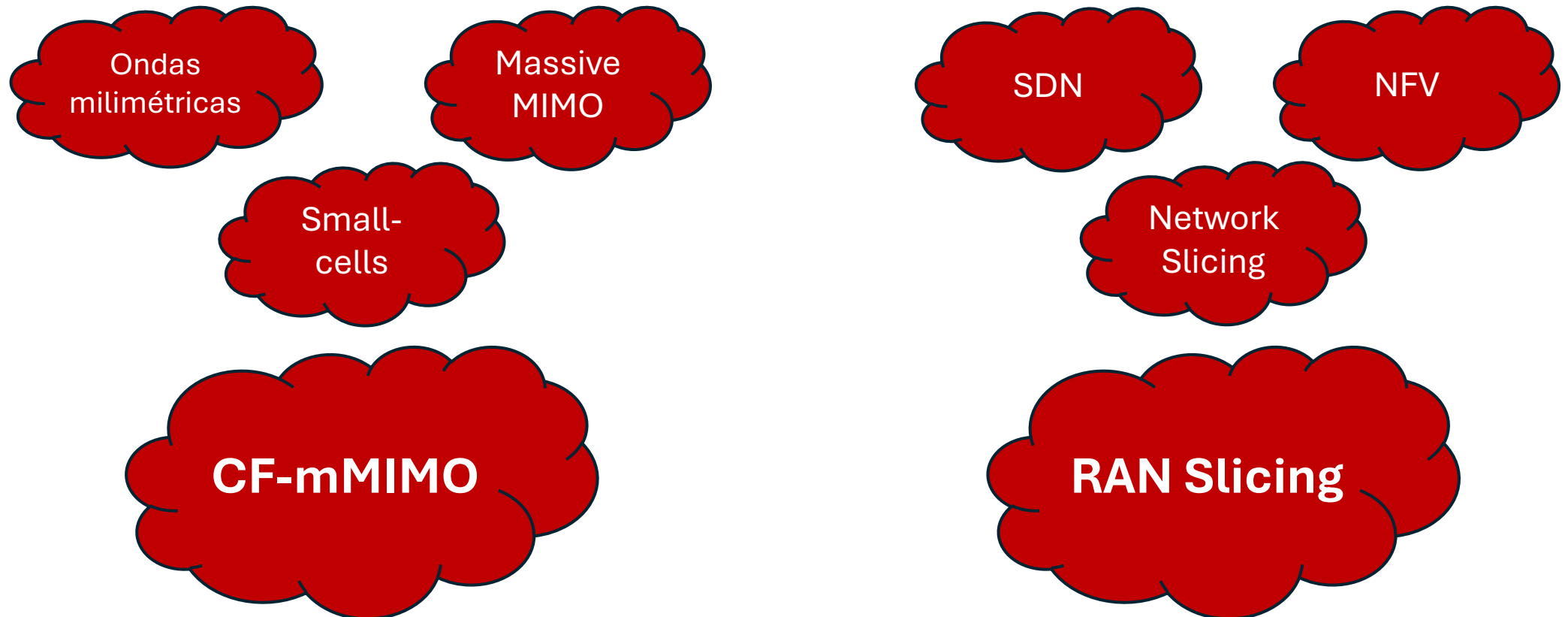
ÍNDICE

- I. INTRODUCCIÓN
- II. RAN SLICING
- III. FUNDAMENTOS DE CELL-FREE MASSIVE MIMO
- IV. PROPUESTA DE RAN SLICING SOBRE CELL-FREE MASSIVE MIMO
- V. SIMULACIONES Y RESULTADOS
- VI. CONCLUSIONES

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

INTRODUCCIÓN: Motivación

Necesidad de mejorar la velocidad, latencia y capacidad para nuevas aplicaciones con el objetivo de cumplir con los requisitos de QoS de las nuevas aplicaciones de 5G y 6G. Con este objetivo surgen:



Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

INTRODUCCIÓN: Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Aplicación de RAN Slicing sobre CF-mMIMO, para dar solución a diversos usuarios con diferentes requerimientos de QoS, bajo una misma infraestructura de red común a nivel RAN.

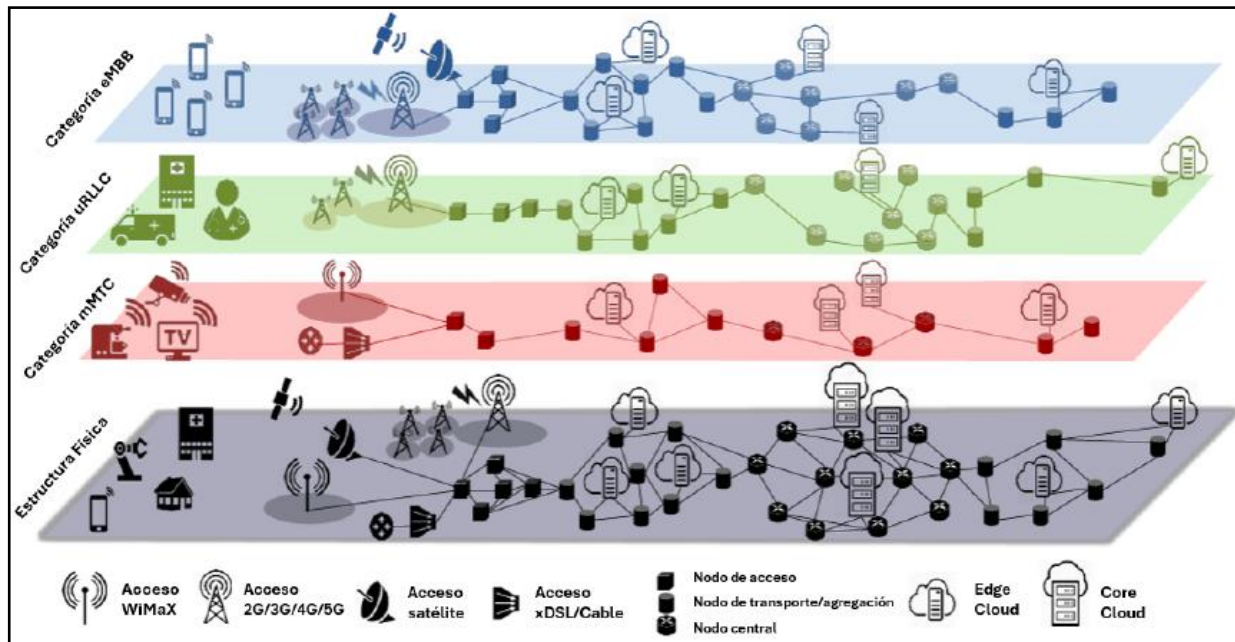


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer y estudiar CF-mMIMO, y compararlo con un sistema celular basado en *small-cells*, en términos de SE.
- Estudiar las categorías de 5G y su integración en capa física y MAC.
- Investigar y simular RAN Slicing para crear particiones a nivel RAN de la red sobre un despliegue CF-mMIMO.
- Evaluar y comparar el aprovisionamiento de RAN Slicing sobre CF-mMIMO.
- Obtener resultados de prestaciones, en cuanto a transmisiones exitosas, tras el aprovisionamiento de RAN Slicing.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

RAN SLICING: Conceptualización.

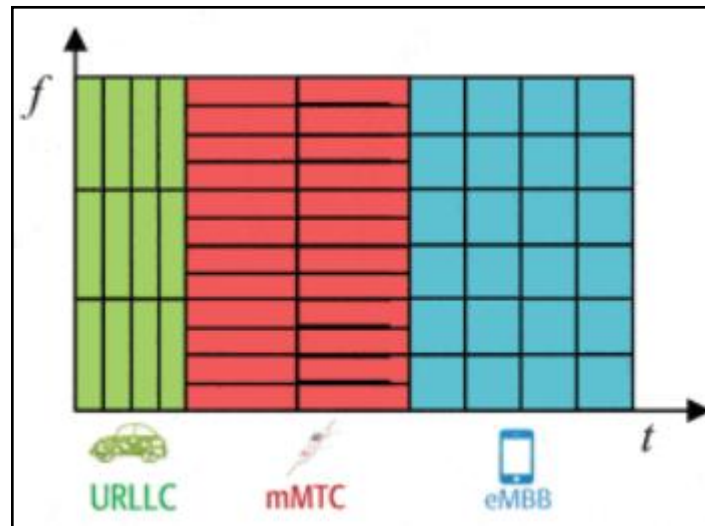


- Principales tipos de categorías en 5G:
 - eMBB: Alta tasa de transmisión.
 - uRLLC: Baja latencia y alta fiabilidad.
 - mMTC: Conectividad masiva.
- *Network Slicing* es una tecnología que permite la segmentación lógica en *slices* virtuales de la red.
- Su objetivo es optimizar el uso de la infraestructura física, garantizando los diferentes niveles de QoS para cada categoría de 5G.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

RAN SLICING: Fundamentos de RAN Slicing en 5G.

- RAN Slicing surge de la aplicación de *Network Slicing* sobre la RAN. A diferencia de la segmentación en el CN, el RAN Slicing se enfoca en la asignación eficiente de recursos radio para satisfacer los requisitos de QoS específicos de cada categoría.
- A continuación, se observa cómo en una trama tiempo-frecuencia se asignan RBs con diferentes tamaños a cada *slice*, en función de las necesidades de cada categoría o servicio.



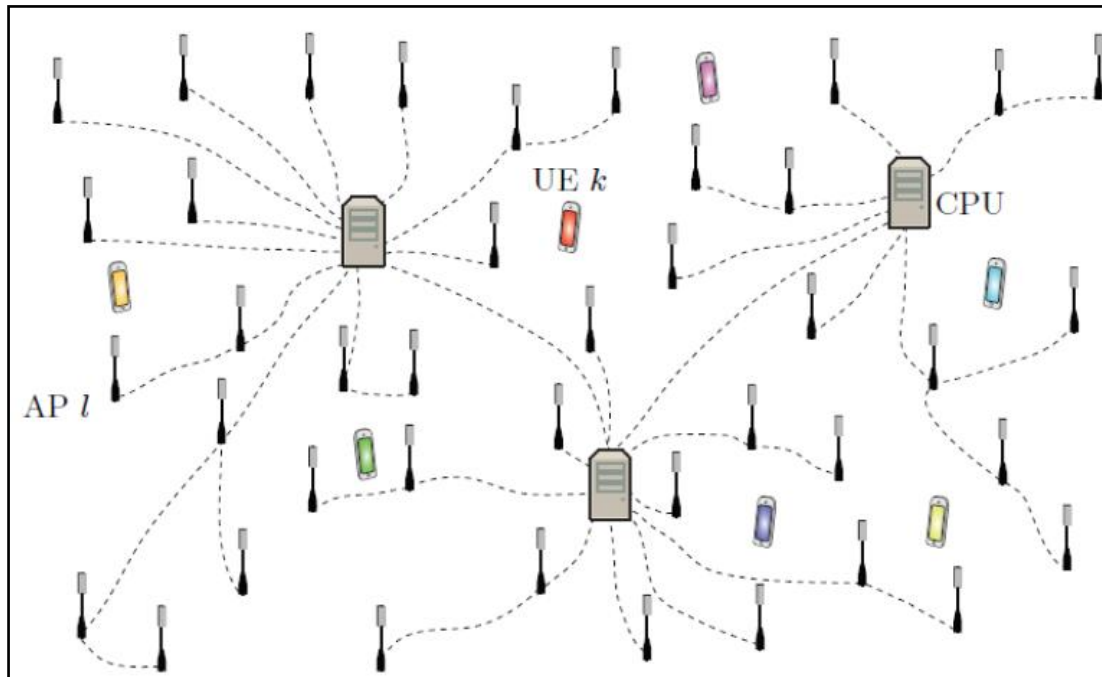
Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

RAN SLICING: Aprovisionamiento.

- El aprovisionamiento consiste en la reserva y asignación de recursos para garantizar la QoS de los UEs dentro de un *slice*.
- Métodos de aprovisionamiento empleados:
 - Media de la SINR: asignación eficiente basada en la calidad promedio del canal, aunque no garantiza la QoS en condiciones extremas.
 - Percentil 5 de la CDF de la SINR: asignación más conservadora, asegurando el servicio incluso en las peores condiciones. Considera el 5% de las mediciones de SINR más bajas. Esto puede generar sobreaprovisionamiento.
- Ciclo de vida del *slice*:
 - Preparación: diseño y planificación de recursos.
 - Puesta en servicio: creación y asignación de recursos.
 - Operación: gestión y supervisión continua del *slice*.
 - Desmantelamiento: eliminación de los recursos del *slice*.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

FUNDAMENTOS DE CF-mMIMO: Enfoque de CF-mMIMO.



- El sistema CF-mMIMO elimina el concepto de celdas, permitiendo que todos los APs distribuidos geográficamente trabajen de manera conjunta para servir a los UEs.
- Estos APs están conectados a la CPU que los coordina.
- La coordinación entre APs mejora la SE al reducir la interferencia y ofrecer una cobertura uniforme.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

FUNDAMENTOS DE CF-mMIMO: Comparativa celular vs CF-mMIMO.

	Tecnología celular (<i>small-cells</i>)	CF-mMIMO
Mayor SNR con menor variabilidad	Cada UE se conecta al AP que le proporciona la mejor señal.	No hay bordes de celda y el UE recibe cobertura de múltiples APs, lo que mejora y homogeneiza el nivel de la señal.
Mejor gestión de la interferencia	Cada UE, se conecta al AP más cercano y las celdas adyacentes son interferentes.	Los APs cooperan para reducir la interferencia.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

FUNDAMENTOS DE CF-mMIMO: Estimación de canal.

- Se aprovecha la reciprocidad del canal en sistemas TDD para utilizar la estimación del canal y cada UE transmite una secuencia piloto de τ_p muestras, lo que mejora la eficiencia del proceso.
- Además, la estimación de canal es clave para la correcta detección de las señales transmitidas. Se utiliza la técnica MMSE, que permite estimar el canal con alta precisión al minimizar el error cuadrático medio.

FUNDAMENTOS DE CF-mMIMO: Precodificación.

- La precodificación es fundamental para maximizar la SE y reducir la interferencia interusuario.
- En la simulación se emplea la precodificación P-MMSE, que es una aproximación subóptima y escalable que ofrece un balance entre rendimiento y complejidad.

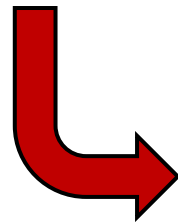
Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

FUNDAMENTOS DE CF-mMIMO: Cálculo de la SE en el *uplink*.

- La SE en el uplink se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$SE_k^{(ul)} = \frac{\tau_u}{\tau_c} \cdot \mathbb{E} \left\{ \log_2 \left(1 + SINR_k^{(ul)} \right) \right\}$$

Señal deseada
conocida



$$SINR_k^{(ul)} = \frac{p_k \left| \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k \right|^2}{\underbrace{\sum_{i=1, i \neq k}^K p_i \left| \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_i \right|^2}_{\text{Interferencia}} + \underbrace{\mathbf{v}_k^H \mathbf{Z}_k \mathbf{v}_k}_{\text{Señal desconocida}} + \underbrace{\sigma_{ul}^2 \|\mathbf{D}_k \mathbf{v}_k\|^2}_{\text{Efecto del ruido aditivo}}}$$



$$\mathbf{Z}_k = \sum_{i=1}^K p_i \mathbf{D}_k \mathbf{C}_i \mathbf{D}_k$$

donde $\mathbf{C}_i$ es la matriz de correlación de error del canal colectivo $\mathbf{h}_i$.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

PROPUESTA DE RAN SLICING SOBRE CF-mMIMO: Definición de la propuesta.

- La propuesta se basa en la implementación de RAN Slicing sobre una red CF-mMIMO con el objetivo de mejorar la asignación dinámica de recursos.
- Se elige CF-mMIMO por su capacidad de ofrecer una SINR más estable gracias al fenómeno de *Channel Hardening*.
- Este enfoque permite realizar el aprovisionamiento de recursos en función de la media de la SINR del canal en lugar de depender de sus fluctuaciones, facilitando una gestión más eficiente y predecible.

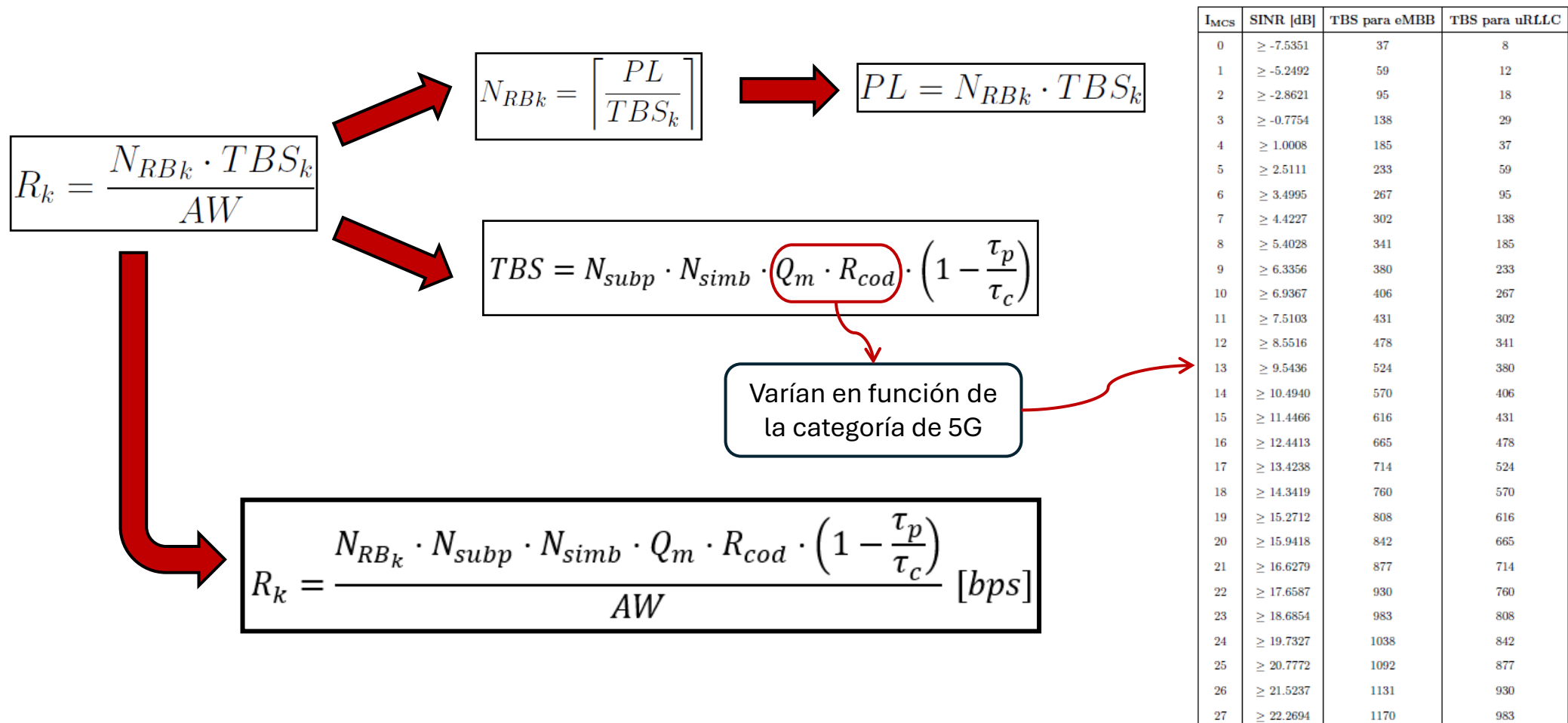
Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

PROPUESTA DE RAN SLICING SOBRE CF-mMIMO: Channel Hardening.

- El *Channel Hardening* es una propiedad clave en los sistemas *Massive MIMO*.
- Al aumentar el número de APs, las fluctuaciones aleatorias del canal se reducen y el canal efectivo se aproxima a su valor medio, siendo el canal prácticamente determinista.
- El *Channel Hardening* también facilita la optimización del aprovisionamiento donde la estabilidad del canal mejora la eficiencia en la asignación de recursos.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

PROPUESTA DE RAN SLICING SOBRE CF-mMIMO: Cálculo de la tasa de transmisión.



Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

SIMULACIONES Y RESULTADOS: Escenario propuesto.

- A continuación, se simula un escenario sobre el cual se emplea RAN Slicing sobre un sistema celular basado en *small-cells* y en un escenario CF-mMIMO.

Parámetro	Valor
Número de subportadoras (N_{subp})	12
Número de símbolos (N_{simb})	14
Número de <i>setups</i> de Monte-Carlo (despliegues)	100
Número de realizaciones de canal por <i>setup</i>	$1.4 \cdot 10^4$
Número de APs (L)	100
Número de antenas por AP (N)	4
Número total de antenas ($L \cdot N$)	400
Número de UEs en la red (K)	10, 20 y 40
Muestras por bloque de coherencia ($N_{\text{subp}} \cdot N_{\text{simb}}$)	168
Longitud de la secuencia de pilotos (τ_p)	10
Ancho de banda (B)	20 (MHz)
Potencia máxima de transmisión ascendente por UE (p)	100 (mW)
Tamaño de la red (área de análisis)	1 (km) $\cdot$ 1 (km)
Potencia de ruido (σ_{ul}^2)	$-174 + 10 \cdot \log_{10}(B) + 7$ (dBm)
Exponente del <i>pathloss</i> (α)	3.67
Desviación estándar por <i>shadow fading</i> (σ_{kl})	4 (dB)
Distancia de decorrelación del <i>shadow fading</i> (δ_{kl})	9 (m)
Diferencia de altura entre un AP y un UE (d_{kl})	10 (m)
Espaciado de la antena (en número de longitudes de onda)	1/2

- También se considera la siguiente BLER para cada categoría simulada:

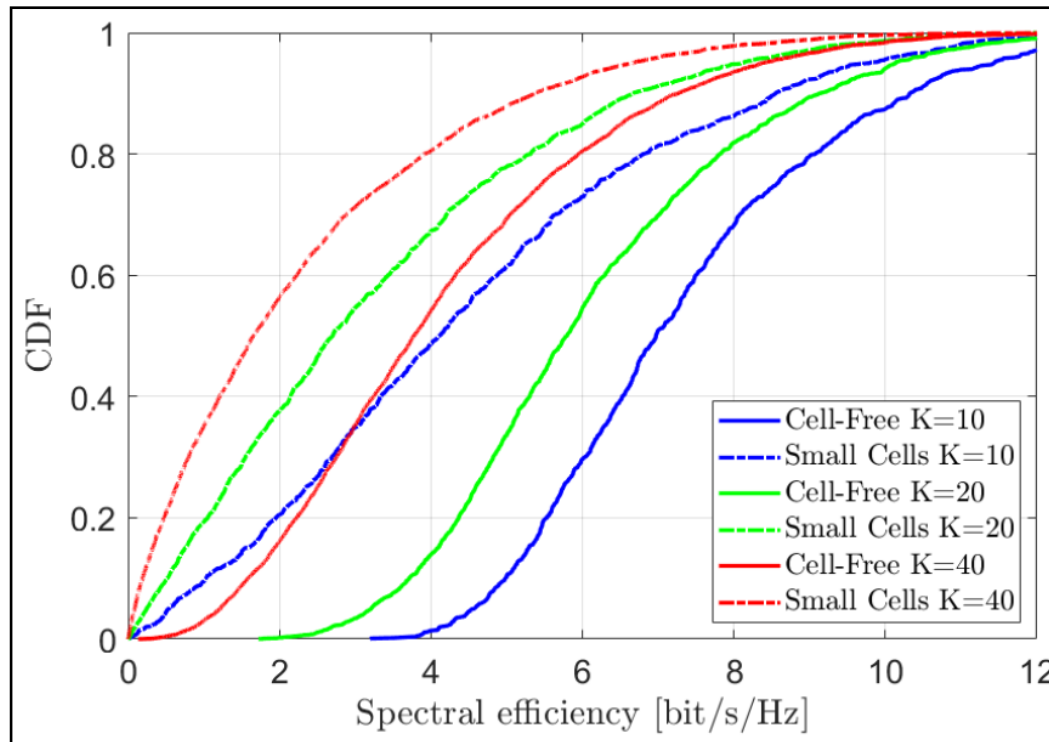
Categoría	BLER
eMBB	10^{-2}
uRLLC	10^{-4}

- La simulación se divide en:
 - Preevaluación de CF-mMIMO frente a un despliegue celular con *small-cells*.
 - Evaluación de RAN Slicing sobre CF-mMIMO para cada categoría.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

SIMULACIONES Y RESULTADOS: Preevaluación de CF-mMIMO frente a un despliegue celular con *small-cells*.

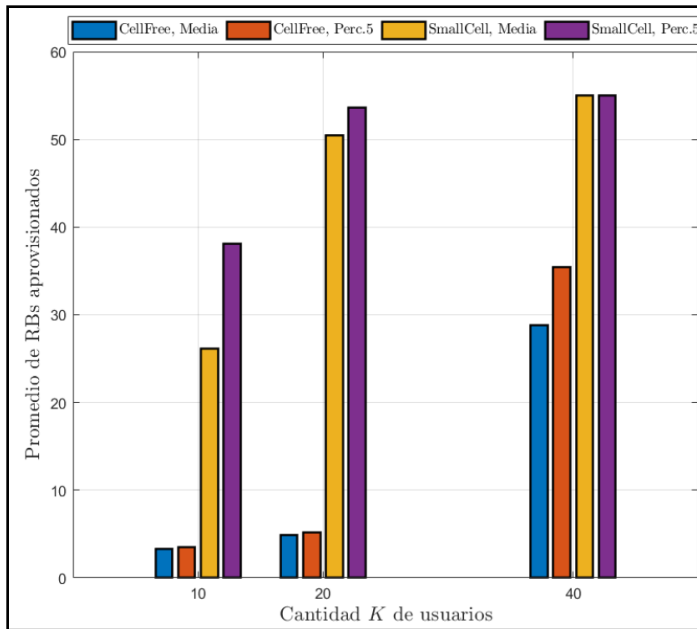
- En esta primera fase, se evalúa el rendimiento de CF-mMIMO y un despliegue celular con *small-cells* en términos de SE.



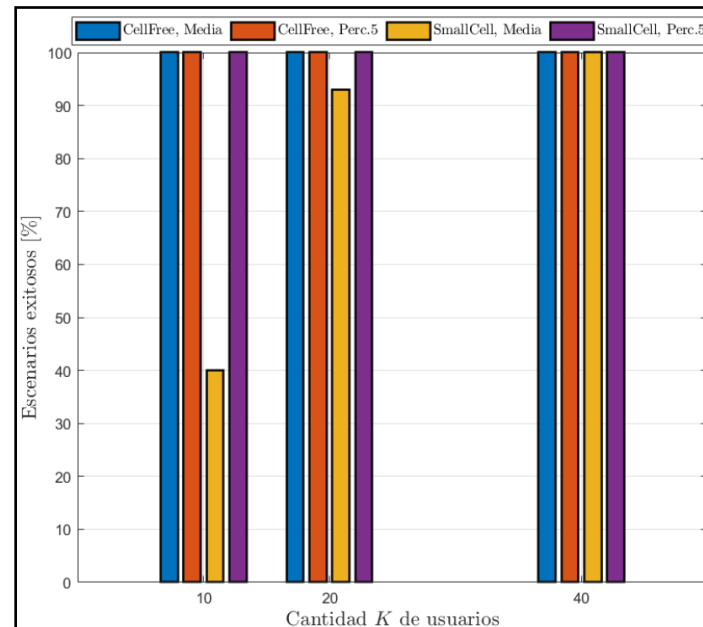
- Con CF-mMIMO se mejora la señal recibida. La señal de los APs se suma de forma coherente.
- Con CF-mMIMO se reduce la interferencia.
- Con $K = 10$ no hay contaminación de pilotos, ya que $\tau_p = 10$.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

SIMULACIONES Y RESULTADOS: Evaluación de RAN Slicing sobre CF-mMIMO para eMBB.



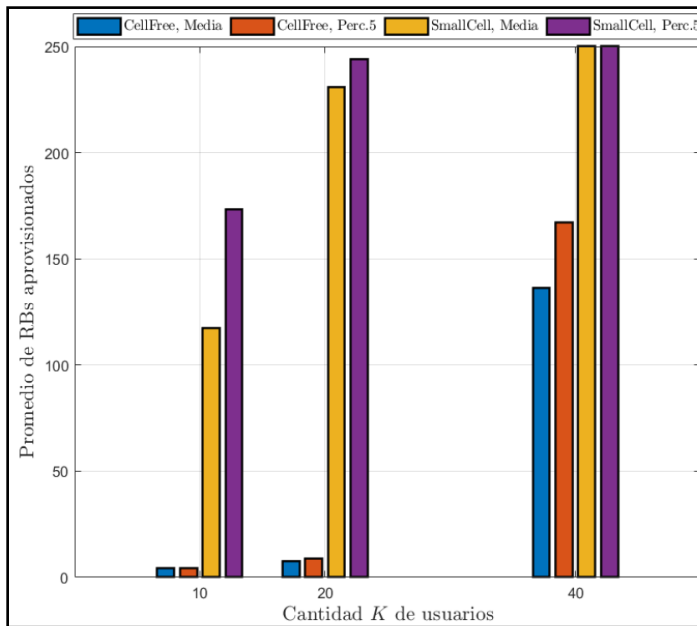
- CF-mMIMO ofrece mejores resultados ya que presenta una mejor SE, lo que permite que el TBS sea más grande y reducir la cantidad de recursos necesarios.
- El aprovisionamiento basado en la media de la SINR siempre requiere menos recursos que en el caso del percentil 5 de la CDF de la SINR.



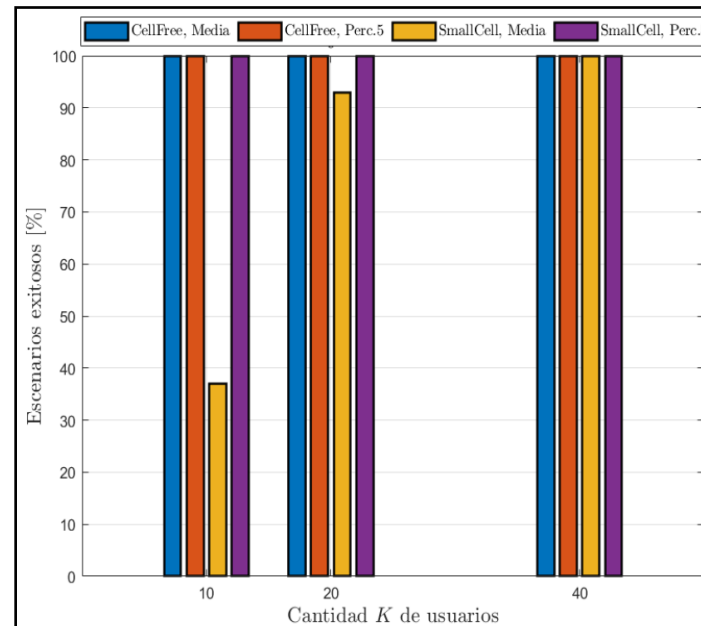
- En CF-mMIMO, ambos métodos de aprovisionamiento son efectivos debido al *Channel Hardening* y a la ausencia de usuarios en el borde.
- Para un sistema celular con *small-cells*, solo se logra un 100% de éxito al aprovisionar según el percentil 5 de la CDF de la SINR.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

SIMULACIONES Y RESULTADOS: Evaluación de RAN Slicing sobre CF-mMIMO para uRLLC.



- Para la categoría uRLLC, se requiere garantizar una BLER de 10^{-4} , por lo que es necesario aprovisionar con más RBs, ya que el TBS es menor que para la categoría eMBB.



- Se muestran unos resultados similares a la categoría eMBB, disminuyendo únicamente el porcentaje de escenarios exitosos de $K = 10$ UEs para un sistema celular con *small-cells* de un 40% para la categoría eMBB, a un 37% para la categoría uRLLC.

Implementación de RAN Slicing sobre una red Cell-Free Massive MIMO

CONCLUSIONES.

- La combinación de RAN Slicing y CF-mMIMO permite una gestión dinámica de recursos, mejorando el rendimiento y garantizando la QoS de las distintas categorías de 5G.
- CF-mMIMO frente a un sistema celular basado en *small-cells*, ofrece una mejor SE, una cobertura más uniforme y mayor estabilidad de la señal.
- El aprovisionamiento según la media de SINR evita el sobreaprovisionamiento sin comprometer la fiabilidad.

LÍNEAS FUTURAS

- Emplear algoritmos adaptativos para gestionar la AVV en tiempo real, para un aprovisionamiento más preciso y eficiente.
- Uso de ML para implementar algoritmos de aprendizaje máquina para un aprovisionamiento proactivo en lugar de reactivo.
- Evaluación de otros métodos de precodificación como MMSE, ZF o MR para comparar su efectividad con P-MMSE.

**MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**

¿PREGUNTAS?



Universidad
Rey Juan Carlos